Poblaciones Estelares y Evolución Química mediante simulación de Monte Carlo

Universidad Técnica Federico Santa María

Krishna Campillay - Felipe Sánchez

2 de Noviembre 2026

Abstract

Investigamos las propiedades estadísticas y la evolución química de una población estelar sintética que representa a la Vía Láctea mediante simulaciones de Monte Carlo. Adoptamos la función inicial de masa de Kroupa y asumimos una historia de formación estelar constante a lo largo de 10 Gyr para determinar las edades estelares, las etapas evolutivas y las masas de los remanentes finales. La evolución química se describe inicialmente mediante un modelo de caja cerrada (*closed-box*), que posteriormente se amplía incluyendo la acreción de gas primordial con dos escalas temporales características distintas. Comparamos las funciones de distribución de metalicidad resultantes con la muestra observacional de Haywood (2001) [2] para investigar el problema de las enanas G. El modelo de caja cerrada predice que el 57.10 % de las estrellas simuladas tienen metalicidades por debajo de $[\mathrm{Fe/H}] = -0.5$, en comparación con el 6.88 % de la muestra observacional. La inclusión de la acreción de gas reduce esta fracción al 43.40 % para $\tau_{\mathrm{infall}} = 7$ Gyr, pero no elimina la discrepancia. Estos resultados indican que la acreción de gas por sí sola es insuficiente para reproducir la distribución de metalicidad observada.

1. Introducción

Las estrellas nos ayudan a entender cómo se forman las galaxias y cómo cambia su composición química con el tiempo. No todas nacen con la misma masa ni con la misma cantidad de metales. Las más masivas viven menos y devuelven material al gas que las rodea. Las de menor masa pueden vivir miles de millones de años y conservar información del gas del que nacieron.

Podemos estudiar estos cambios con modelos de poblaciones estelares. Para construirlos necesitamos saber cómo se reparten las masas al nacer, cuándo se forman las estrellas y cuánto viven. También necesitamos una forma de estimar qué objetos dejan al morir. El método Monte Carlo permite generar estrellas una a una siguiendo esas reglas. Aquí usamos la función inicial de masa de Kroupa (2001) [1] y suponemos una formación estelar constante durante 10 Gyr.

Para seguir los cambios químicos partimos con un modelo de caja cerrada. En él no entra ni sale gas, la mezcla es instantánea y el rendimiento efectivo se mantiene constante. Es un modelo sencillo, pero tiene un problema conocido como *G-dwarf problem*: predice más estrellas pobres en metales que las encontradas en algunas muestras observadas (Rocha-Pinto y Maciel 1996) [4]. Al estudiar esta diferencia hay que tener en cuenta cómo se seleccionaron y corrigieron los datos observacionales.

En este trabajo generamos una población de estrellas con Monte Carlo. Calculamos sus edades, determinamos cuáles siguen en la secuencia principal y asignamos el tipo y la masa de los remanentes. También vemos cómo cambian las fracciones de cada tipo de objeto al aumentar la cantidad de estrellas simuladas.

Queremos saber qué tan bien un modelo de una sola zona representa las metalicidades observadas en estrellas de larga vida. Primero comparamos el modelo de caja cerrada con una muestra de Haywood (2001) [2]. Luego probamos qué ocurre cuando permitimos la entrada de gas primordial. Esta segunda versión toma como referencia la idea de acreción de gas presente en Chiappini, Matteucci y Gratton (1997) [5], aunque no reproduce todo su modelo. Con ambas pruebas buscamos ver qué diferencias se reducen y cuáles siguen presentes.

2. Metodología

2.1. Descripción general

Simulamos una población estelar de una sola zona que evoluciona durante $T = 10$ Gyr. Para cada estrella guardamos su masa inicial, el momento en que nació, su edad actual y la metalicidad que tenía el gas al formarse. Después determinamos si sigue en la secuencia principal (MS) o si ya terminó como enana blanca (WD), estrella de neutrones (NS) o agujero negro (BH).

Trabajamos con estrellas individuales. No incluimos sistemas binarios ni seguimos sus posiciones o movimientos. Para la parte química suponemos que el gas se mezcla al instante y usamos un rendimiento efectivo constante. Esto significa que no calculamos el aporte químico de cada estrella por separado. La Figura 1 muestra los pasos del modelo.

2.2. Muestreo de masas iniciales

Definimos $m = M_{\mathrm{initial}}/M_{\odot}$ y usamos la función inicial de masa de Kroupa (2001) [1] entre 0.08 y 100 masas solares:

$$p(m) = C \begin{cases} m^{-1.3}, & 0.08 \le m < 0.5, \\ k\, m^{-2.3}, & 0.5 \le m \le 100. \end{cases} \tag{1}$$

Para que las dos partes de la función se unan en $m = 0.5$, usamos $k = 0.5^{2.3-1.3} = 0.5$. La constante C hace que la probabilidad total sea igual a uno.

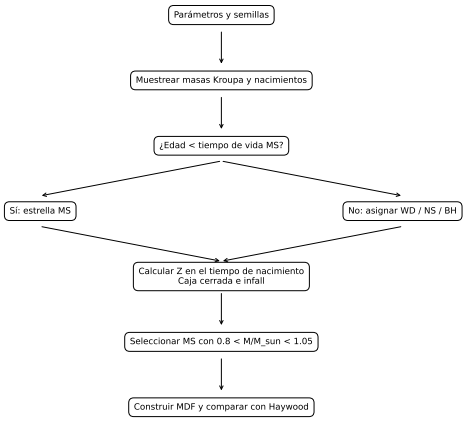


Figura 1: Esquema del algoritmo de síntesis de población estelar y comparación de las distribuciones de metalicidad.

Para calcular la probabilidad de escoger una estrella en cada tramo, usamos la integral

$$I(a,b;\alpha) = \int_a^b m^{-\alpha}\, dm = \frac{b^{1-\alpha} - a^{1-\alpha}}{1-\alpha}. \tag{2}$$

Los pesos de ambos tramos son

$$w_1 = I(0.08, 0.5; 1.3), \tag{3}$$
$$w_2 = k\, I(0.5, 100; 2.3). \tag{4}$$

Con ellos obtenemos $C = (w_1 + w_2)^{-1}$. La probabilidad de elegir el tramo j queda dada por $P_j = w_j/(w_1 + w_2)$.

Primero usamos un número aleatorio uniforme para escoger uno de los dos tramos. Luego generamos otro valor dentro de ese tramo mediante la transformación inversa. Para $v \in [0, 1)$ usamos

$$m = \left[(1-v)a^{1-\alpha} + vb^{1-\alpha}\right]^{1/(1-\alpha)}. \tag{5}$$

Comprobamos que las masas generadas siguen la función esperada. Para ello comparamos histogramas normalizados, distribuciones acumuladas y fracciones de estrellas por debajo de varios límites de masa. Usamos intervalos logarítmicos en los histogramas, pero mostramos la densidad de probabilidad por unidad de masa.

2.3. Nacimientos, edades y secuencia principal

Suponemos que las estrellas se forman a un ritmo constante durante 10 Gyr. Por eso elegimos sus tiempos de nacimiento de manera uniforme, sin relacionarlos con la masa:

$$t_{\rm birth} \sim \mathcal{U}(0, T), \tag{6}$$
$$t_{\rm age} = T - t_{\rm birth}. \tag{7}$$

Para estimar cuánto tiempo permanece una estrella en la secuencia principal usamos

$$t_{\rm MS} = 10\,{\rm Gyr}\, m^{-2.5}. \tag{8}$$

Si $t_{\rm age} < t_{\rm MS}$, la estrella todavía está en esa etapa. Si no, la consideramos evolucionada. Mientras sigue en la secuencia principal, aproximamos su masa actual por la masa inicial.

Comprobamos que los tiempos de nacimiento sigan una distribución uniforme. También comparamos la fracción simulada de estrellas en secuencia principal con el valor esperado:

$$f_{\rm MS} = \int_{0.08}^{100} p(m)\, \text{mín}\left[\frac{t_{\rm MS}(m)}{T}, 1\right] dm. \tag{9}$$

2.4. Tipos y masas de remanentes

Para las estrellas que ya evolucionaron y tenían $m < 9$, calculamos la masa de la enana blanca con la relación inicial–final de Miller et al. (2026), *Full Sample Fit 1*, ecuaciones 6–9:

$$\frac{M_{\rm WD}}{M_\odot} = \begin{cases} 0.160m + 0.394, & m < 1.98, \\ -0.155m + 1.015, & 1.98 \le m < 2.33, \\ 0.174m + 0.251, & 2.33 \le m < 3.98, \\ 0.075m + 0.644, & 3.98 \le m < 9. \end{cases} \tag{10}$$

La última parte de esta relación llega originalmente hasta $8.39\,M_\odot$. Aquí la extendemos hasta $9\,M_\odot$ y dejamos indicada esa extrapolación en los resultados.

Para las estrellas evolucionadas con $m \ge 9$, usamos las probabilidades del modelo W18 de Raithel, Sukhbold y Özel (2018):

$$P_{\rm NS}(m) = \begin{cases} 1, & 9 \le m < 15, \\ 0.679, & 15 \le m < 17.8, \\ 0.833, & 17.8 \le m < 18.5, \\ 0.500, & 18.5 \le m < 21.7, \\ 0.652, & 25.2 \le m < 27.5, \\ 0.400, & 60 \le m \le 100, \\ 0, & \text{en los demás intervalos.} \end{cases} \tag{11}$$

Con un sorteo aleatorio decidimos si cada objeto termina como estrella de neutrones o agujero negro. Tomamos $P_{\rm BH} = 1 - P_{\rm NS}$ y no agregamos un canal independiente de *fallback*.

Para las estrellas de neutrones usamos las masas bariónicas descritas en la sección 5 de Raithel et al. (2018) [6], incluidas las distribuciones gaussianas de los tramos que corresponden. Luego las convertimos a masas gravitacionales con

$$M_b = M_g + M_g \frac{0.6\beta}{1 - 0.5\beta}, \tag{12}$$
$$\beta = \frac{GM_g}{Rc^2}, \tag{13}$$

Para esta conversión fijamos $R = 12$ km.

Para las masas de los agujeros negros usamos las ecuaciones 1-4 del mismo artículo. Fijamos la fracción expulsada de la envoltura en $f_{\rm ej} = 0.9$. Entre 40 y $45\,M_\odot$ unimos los extremos de las dos ramas con una interpolación lineal.

En nuestro modelo estas relaciones no cambian con la metalicidad. Tampoco variamos los coeficientes de la relación de enanas blancas para medir su incertidumbre.

No seguimos las etapas posteriores a la secuencia principal, sino que asignamos directamente el remanente. La edad guardada corresponde al tiempo desde que nació la estrella original, no al tiempo de enfriamiento de su remanente.

2.5. Modelo químico de caja cerrada

Empezamos con gas sin metales y suponemos que no entra ni sale materia. Para describir cuánto gas queda con el tiempo usamos

$$\mu(t) = 1 - (1 - \mu_f)\frac{t}{T}, \qquad \mu_f = 0.10. \tag{14}$$

La metalicidad del gas viene dada por

$$Z_{\rm gas}(t) = y \ln\left[\frac{1}{\mu(t)}\right]. \tag{15}$$

Tomamos $Z_\odot = 0.014$ y elegimos el rendimiento efectivo para que al final se cumpla $Z_{\rm gas}(T) = Z_\odot$:

$$y = \frac{Z_\odot}{\ln(1/\mu_f)}. \tag{16}$$

Cada estrella recibe la metalicidad que tenía el gas cuando nació:

$$Z_{\rm birth} = Z_{\rm gas}(t_{\rm birth}), \tag{17}$$

$$[\mathrm{M/H}] = \log_{10}\left(\frac{Z_{\rm birth}}{Z_\odot}\right). \tag{18}$$

Así podemos estudiar cómo se relacionan la edad y la metalicidad de las estrellas.

Una estrella formada con metalicidad exactamente nula tiene una abundancia logarítmica igual a $-\infty$. Contamos estos casos aparte y no les asignamos un valor artificial.

2.6. Modelo con entrada de gas

Después probamos un modelo en el que entra gas primordial, pero no sale materia. La tasa de entrada disminuye con el tiempo según

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau}. \tag{19}$$

Medimos las masas respecto de la masa bariónica final del sistema. Fijamos la fracción total de gas incorporado en $f_{\rm acc} = 0.8$. Con ello, la masa inicial de gas es $M_g(0) = 1 - f_{\rm acc}$.

La cantidad total de gas que entra durante los 10 Gyr debe cumplir $\int_0^T A(t)\,dt = f_{\rm acc}$. De ahí obtenemos

$$A_0 = \frac{f_{\rm acc}}{\tau(1 - e^{-T/\tau})}. \tag{20}$$

Suponemos además que la masa retenida en estrellas y remanentes crece a una tasa neta constante:

$$L = \frac{1 - \mu_f}{T}. \tag{21}$$

Esta tasa representa el gas consumido después de considerar el retorno instantáneo. No la calculamos sumando las pérdidas de masa de las estrellas individuales.

Como el gas que entra no contiene metales ($Z_{\rm in} = 0$), usamos estas ecuaciones para seguir el gas y los metales:

$$\frac{dM_g}{dt} = A(t) - L, \tag{22}$$

$$\frac{dM_Z}{dt} = yL - ZL, \tag{23}$$

$$Z = \frac{M_Z}{M_g}. \tag{24}$$

La masa de gas puede calcularse directamente:

$$M_g(t) = 1 - f_{\rm acc} + A_0\tau(1 - e^{-t/\tau}) - Lt. \tag{25}$$

La ecuación de los metales la resolvemos de forma numérica desde $M_Z(0) = 0$, usando `solve_ivp`. Fijamos una tolerancia relativa de 10^{-9}, una absoluta de 10^{-12} y un paso máximo de $T/200$.

Probamos dos tiempos de entrada de gas: $\tau = 2$ y 7 Gyr. El primero concentra la entrada en épocas tempranas. El segundo la reparte durante más tiempo. Con $f_{\rm acc} = 0.8$ suponemos que gran parte de la masa llega desde fuera, aunque al principio ya existe algo de gas. Estos valores sirven para explorar el comportamiento del modelo y no se ajustaron a los datos observados.

Para comparar los escenarios mantenemos el mismo rendimiento, las mismas estrellas, sus masas y sus tiempos de nacimiento. Solo cambiamos la metalicidad que reciben según la evolución del gas. En los casos con entrada de gas no obligamos a que la metalicidad final sea solar.

Revisamos que la masa de gas nunca sea negativa y que se cumplan los balances de masa y metales. También comprobamos que, al fijar $f_{\rm acc} = 0$, recuperamos el modelo de caja cerrada. Por último, repetimos el cálculo con una tolerancia relativa de 10^{-11} y comprobamos que la solución apenas cambia.

2.7. Convergencia y reproducibilidad

Simulamos poblaciones de $N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$ y 10^6 objetos. Usamos cinco semillas, de 42 a 46. Con cada semilla generamos un millón de estrellas y tomamos las primeras N para estudiar los distintos tamaños. Así, las muestras pequeñas forman parte de las más grandes dentro de una misma realización.

Para cada tamaño calculamos las fracciones de MS, WD, NS y BH. Después obtenemos su promedio y desviación estándar entre semillas. Esta dispersión mide las diferencias propias del muestreo Monte Carlo, pero no la incertidumbre de las relaciones físicas que usamos.

Para evitar que los sorteos de una propiedad alteren los de otra, usamos secuencias aleatorias separadas para masas, nacimientos y remanentes, todas derivadas de una semilla común. Los gráficos generales usan $N = 10^5$. Para comparar metalicidades usamos $N = 10^6$ y la semilla 42.

Guardamos las semillas, los parámetros del modelo, las versiones de las bibliotecas, los resultados y las figuras para que el análisis pueda repetirse.

2.8. Distribución de metalicidades y observaciones

Para la comparación química usamos solo estrellas simuladas que siguen en la secuencia principal y cuya masa inicial cumple

$$0.8 < \frac{M_{\text{initial}}}{M_\odot} < 1.05. \tag{26}$$

Con este corte aproximamos la muestra de estrellas de larga vida solicitada en el proyecto.

Como referencia observacional usamos la tabla 3 de Haywood (2001), que extrajimos del PDF y guardamos de forma local. La tabla contiene 348 estrellas. Seleccionamos las que tienen un asterisco en la columna ST y una abundancia válida. Así obtenemos una muestra de 218 objetos.

No aplicamos las correcciones adicionales por selección ni las ponderaciones del artículo. Por eso nuestra muestra no es igual a la distribución final corregida por Haywood. Además, la selección de las estrellas observadas no corresponde exactamente al rango de masas que usamos en la simulación.

Nuestro modelo calcula la metalicidad total, mientras que los datos observados presentan abundancia de hierro. Para compararlos usamos la aproximación $[\text{M/H}] \approx [\text{Fe/H}]$. Es una simplificación del proyecto, ya que no seguimos la abundancia de cada elemento por separado.

Construimos histogramas de metalicidad con intervalos de 0.1 dex para ambas muestras. Los intervalos cubren todas las abundancias finitas. Dividimos los conteos por el número de objetos y por el ancho de cada intervalo para obtener densidades de probabilidad.

Para comparar las distribuciones observamos dónde está su máximo, cuál es la mediana, qué ancho tienen entre los percentiles 16 y 84 y cómo son sus extremos. También calculamos la fracción de estrellas con abundancia menor que -0.5 dex:

$$p_{\text{poor}} = \frac{N_{\text{poor}}}{N}. \tag{27}$$

Estimamos la incertidumbre debida al número de objetos con

$$\sigma_p \simeq \sqrt{\frac{p_{\text{poor}}(1-p_{\text{poor}})}{N}}. \tag{28}$$

Esta estimación no incluye errores al medir las abundancias ni problemas de selección de la muestra.

Como medidas adicionales calculamos la mayor diferencia entre las distribuciones acumuladas:

$$D_{\text{KS}} = \sup_x |F_{\text{mod}}(x) - F_{\text{obs}}(x)|, \tag{29}$$

También usamos la distancia de variación total, que compara las probabilidades de los histogramas:

$$\text{TV} = \frac{1}{2}\sum_i |p_{i,\text{mod}} - p_{i,\text{obs}}|. \tag{30}$$

Si aparecen estrellas de metalicidad exactamente nula, las contamos como una categoría aparte en esta última medida.

Por último, identificamos el intervalo de metalicidad donde las dos distribuciones tienen la mayor diferencia de probabilidad. Esto nos ayuda a distinguir si el problema está en la cantidad de estrellas pobres en metales o en la forma general de la distribución.

3. Resultados

3.1. Población estelar y convergencia

La población sintética se construyó mediante el muestreo Monte Carlo de la función inicial de masa de Kroupa[1], considerando una historia de formación estelar constante durante $T_{\text{MW}} = 10$ Gyr. La distribución generada presentó una fracción de 76.07 % de estrellas en el intervalo de masas bajas considerado en la validación de la IMF. La comparación entre la función de distribución acumulada empírica y la distribución teórica arrojó una diferencia máxima de 0.002993, lo que indica una buena reproducción estadística de la distribución de entrada.

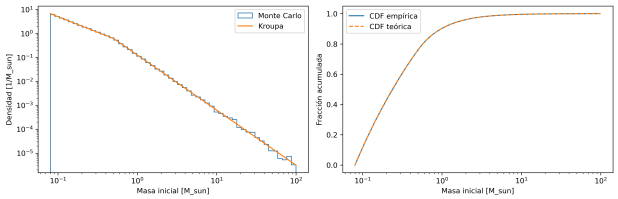


Figura 2: Validación del muestreo de la función inicial de masa de Kroupa mediante la comparación entre la distribución generada y la distribución teórica.

Al aplicar el criterio de tiempo de vida en secuencia principal, se obtuvo que el 93.54 % de la población que permanece en la secuencia principal. La clasificación restante corresponde a objetos que han agotado su etapa de secuencia principal y han sido asignados a remanentes estelares según las prescripciones adoptadas.

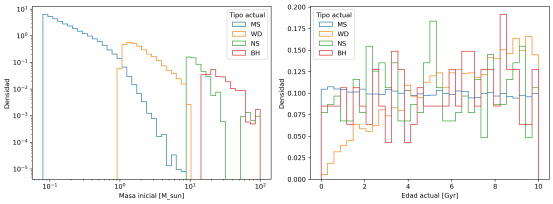


Figura 3: Distribuciones de masas iniciales y edades de nacimiento de la población estelar simulada. Estas distribuciones permiten caracterizar las propiedades iniciales.

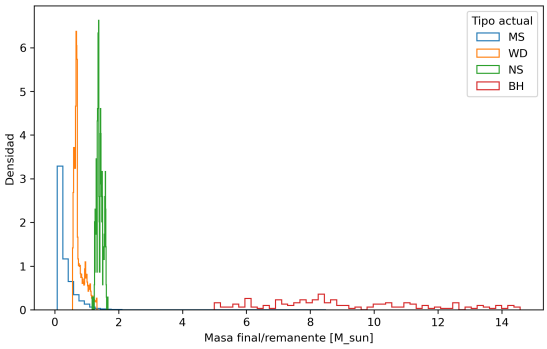


Figura 4: Distribución de masas finales de los objetos simulados, diferenciando las distintas etapas evolutivas y los remanentes estelares.

La estabilidad estadística de la población se examinó utilizando $N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$ y 10^6 estrellas, con cinco realizaciones independientes para cada tamaño de muestra.

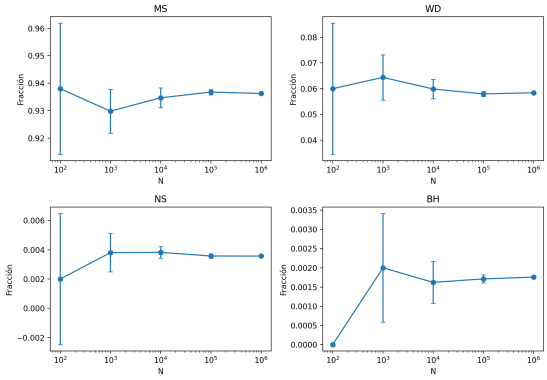


Figura 5: Convergencia de las fracciones de estrellas de secuencia principal (MS), enanas blancas (WD), estrellas de neutrones (NS) y agujeros negros (BH) en función del tamaño de la población simulada. Los puntos representan los valores medios de cinco realizaciones y las barras de error muestran la dispersión entre semillas.

La población de estrellas de secuencia principal (MS) constituye la componente dominante del sistema, con una fracción cercana al (94 %), mientras que las enanas blancas (WD) representan aproximadamente un (6 %). Por su parte, las estrellas de neutrones (NS) y los agujeros negros (BH) presentan contribuciones considerablemente menores, inferiores al (1 %) en conjunto. Para valores pequeños de N, las barras de error muestran una mayor dispersión estadística, particularmente en las poblaciones menos numerosas, lo que refleja la dificultad de obtener estimaciones representativas cuando el muestreo es limitado. A medida que aumenta el número de realizaciones, las fracciones tienden a estabilizarse y las incertidumbres disminuyen, indicando una progresiva convergencia de los resultados. Este comportamiento es especialmente relevante para las poblaciones de objetos compactos, ya que su baja frecuencia requiere un mayor número de realizaciones para obtener estimaciones estadísticamente representativas. En particular, la ausencia de agujeros negros para N=100 no implica que esta población no se produzca, sino que puede deberse a la limitada capacidad de muestreo de la simulación. En consecuencia, los resultados sugieren que un número elevado de realizaciones Monte Carlo permite obtener estimaciones más robustas de la composición poblacional, reduciendo las fluctuaciones asociadas al muestreo y proporcionando una descripción más confiable de las proporciones relativas de cada tipo de objeto estelar

3.2. Evolución química: caja cerrada e infall

En el modelo de caja cerrada, la fracción de gas disminuye desde su valor inicial hasta al final de los 10 Gyr. El rendimiento químico efectivo requerido para alcanzar la metalicidad solar final fue $y = 0.00608$. De esta manera, el modelo alcanza $Z_{\rm gas}(T_{\rm MW}) = 0.014$, de acuerdo con la condición adoptada para la metalicidad solar.

La evolución química con entrada de gas se evaluó para dos tiempos característicos, $\tau_{\rm infall} = 2$ Gyr y $\tau_{\rm infall} = 7$ Gyr. Los valores finales obtenidos fueron $Z_{\rm gas}/Z_\odot = 0.952$ y $Z_{\rm gas}/Z_\odot = 0.711$, respectivamente. Por lo tanto, ninguno de los dos modelos con infall alcanza exactamente la metalicidad solar al final de la evolución.

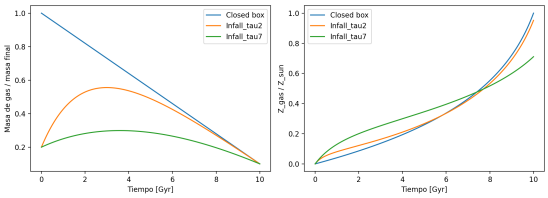


Figura 6: Evolución de la masa de gas y de la metalicidad del gas, expresada en unidades de la metalicidad solar, para el modelo de caja cerrada y los modelos con infall de $\tau_{\rm infall} = 2$ y 7 Gyr. La entrada de gas de baja metalicidad modifica la evolución del gas disponible y el enriquecimiento químico del sistema.

La comparación de los tres escenarios permite interpretar cómo el suministro de gas externo condiciona la evolución química de una galaxia. En el modelo de caja cerrada (*Closed Box*), la ausencia de acreción implica que la galaxia evoluciona utilizando únicamente su reserva inicial de gas, que se transforma progresivamente en estrellas. A medida que ocurre la formación estelar, los procesos de nucleosíntesis devuelven elementos pesados al medio interestelar, provocando un aumento de su metalicidad.

En cambio, los modelos con acreción muestran que la incorporación de gas externo modifica este proceso, ya que proporciona nuevo material para la formación estelar, pero también introduce gas relativamente pobre en metales, diluyendo el enriquecimiento químico del medio interestelar. Esta competencia entre el aporte de gas y la producción de metales explica las diferencias entre ambos escenarios: para =2Gyr, la acreción ocurre en una escala temporal más corta, por lo que el efecto de dilución es menos prolongado y la metalicidad aumenta más rápidamente. Por el contrario, para =7Gyr, el suministro de gas se extiende durante un período mayor, manteniendo una mayor dilución y retrasando el enriquecimiento químico.

Por tanto, la acreción no solo regula la disponibilidad de gas para formar estrellas, sino que también controla la eficiencia con la que la galaxia incrementa su contenido de elementos pesados. Esto evidencia que la historia de acreción constituye un factor determinante en la evolución química galáctica y que los modelos de caja cerrada, al no considerar intercambios de materia con el entorno, pueden representar una aproximación limitada a la evolución de sistemas galácticos reales.

Este comportamiento es consistente con el mecanismo de evolución química supuesto en el modelo de caja cerrada. Inicialmente, el gas presenta una baja abundancia de elementos pesados. A medida que transcurre el tiempo, las estrellas procesan el material interestelar mediante nucleosíntesis y enriquecen el medio a través de los procesos de pérdida de masa y las etapas finales de su evolución. Debido a que el modelo no contempla entrada ni salida de materia, los metales producidos permanecen dentro del sistema y se

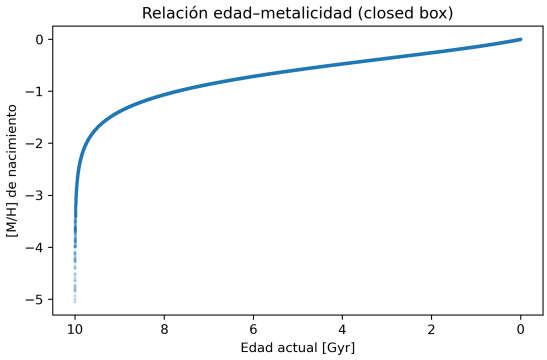


Figura 7: Relación edad–metalicidad de la población estelar simulada. La distribución muestra cómo cambia la metalicidad de nacimiento de las estrellas en función de su época de formación.

incorporan progresivamente al gas disponible para formar nuevas generaciones estelares. En consecuencia, las estrellas más jóvenes heredan una composición química más enriquecida que las generaciones anteriores.

La dispersión observada en las metalicidades de las estrellas más antiguas refleja la presencia de una población extremadamente pobre en metales durante las primeras etapas de formación estelar. Por otra parte, la tendencia hacia valores próximos a la metalicidad solar indica que el sistema experimenta un enriquecimiento sostenido durante su evolución. En conjunto, esta relación confirma el comportamiento esperado de un modelo de caja cerrada, en el cual la metalicidad del gas aumenta progresivamente a medida que disminuye su reserva de gas y se acumulan los productos de la nucleosíntesis estelar.

3.3. Distribución de metalicidades de las estrellas

Para construir la función de distribución de metalicidades (MDF) se seleccionaron estrellas que permanecen en la secuencia principal y satisfacen $0.8 < M_{\rm initial}/M_{\odot} < 1.05$. La muestra simulada resultante contiene 38 466 estrellas. La muestra observacional proveniente de Haywood (2001) contiene 348 objetos en la tabla original; después de aplicar los criterios de selección y excluir valores no finitos de metalicidad, se utilizaron 218 estrellas.

La fracción de estrellas pobres en metales, definida mediante $[\mathrm{Fe/H}] < -0.5$, fue de 57.10 % para la caja cerrada, 57.00 % para el modelo con $\tau_{\rm infall} = 2$ Gyr y 43.40 % para el modelo con $\tau_{\rm infall} = 7$ Gyr. En la muestra de Haywood esta fracción corresponde a 6.88 %.

La Tabla 1 resume las principales propiedades estadísticas de las distribuciones

La distribución de probabilidad permite comparar la metalicidad predicha por los tres modelos de evolución química con la distribución observacional de Haywood ($N = 218$), con el objetivo de evaluar qué escenario reproduce mejor las propiedades químicas de la población estelar observada.

La distribución observacional (línea negra) presenta su máximo cerca de $[\mathrm{M/H}] \approx 0$, mientras que los tres modelos muestran sus máximos desplazados hacia valores subsolares.

Cuadro 1: Estadísticas de las distribuciones de metalicidad. La fracción de estrellas pobres en metales se define para $[\mathrm{Fe/H}] < -0.5$.

Modelo	N	Pobres (%)	Mediana	Anchura (dex)
CC	38466	57.10	-0.583	0.940
$\tau = 2$ Gyr	38466	57.00	-0.571	0.735
$\tau = 7$ Gyr	38466	43.40	-0.459	0.484
H(2001)	218	6.88	-0.090	0.503

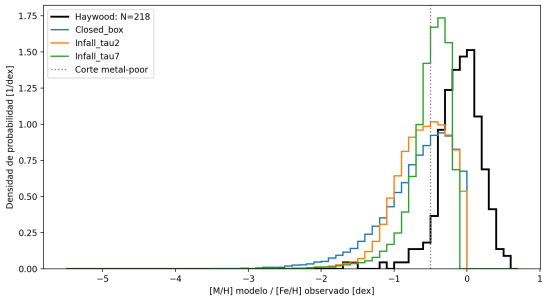


Figura 8: Funciones de distribución de metalicidad de las estrellas de larga vida simuladas y de la muestra observacional de Haywood (2001). Los modelos predicen una proporción mayor de estrellas de baja metalicidad que la muestra observacional.

Este desplazamiento indica que las simulaciones tienden a producir poblaciones estelares más pobres en metales que la muestra observacional.

Entre los escenarios considerados, el modelo de caja cerrada (*Closed Box*) presenta una distribución más extendida hacia bajas metalicidades, lo que refleja una mayor proporción de estrellas pobres en metales. El modelo con acreción de $\tau_{\rm infall} = 2$ Gyr muestra un desplazamiento moderado respecto al modelo de caja cerrada, mientras que el escenario de $\tau_{\rm infall} = 7$ Gyr concentra su distribución en un intervalo más estrecho de metalicidades, con un máximo cercano a $[\mathrm{M/H}] \approx -0.35$. Sin embargo, ninguno de los modelos reproduce completamente el máximo de la distribución observacional.

La línea vertical punteada representa el límite de la muestra de estrellas pobres en metales (*metal-poor*), establecido aproximadamente en $[\mathrm{Fe/H}] = -0.5$, y permite identificar la región de baja metalicidad utilizada como referencia para la comparación.

En términos físicos, las diferencias entre las distribuciones reflejan cómo la historia de acreción y el enriquecimiento progresivo del medio interestelar condicionan la metalicidad de las generaciones estelares formadas. Por tanto, la comparación sugiere que los modelos capturan diferentes aspectos de la distribución química galáctica, pero todavía presentan discrepancias respecto a las observaciones, lo que indica que la historia de formación estelar y el suministro de gas deben ajustarse para conseguir una representación más consistente de la población observada.

La función de distribución acumulada permite comparar la fracción de estrellas que se encuentra por debajo de un determinado valor de metalicidad en los tres escenarios de evolución química con respecto a la distribución observacional de Haywood.

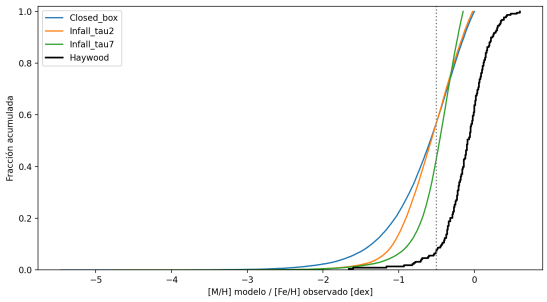


Figura 9: Funciones de distribución acumulada de metalicidad para los modelos y la muestra de Haywood (2001). Las diferencias entre las curvas muestran la discrepancia global entre las distribuciones simuladas y observada.

La principal diferencia entre los modelos y las observaciones se encuentra en el desplazamiento de sus distribuciones hacia distintas metalicidades. La curva observacional (negra) presenta un incremento pronunciado alrededor de $[\mathrm{M/H}] \approx -0.1$ a 0.1, lo que indica que una proporción importante de las estrellas de la muestra se concentra en torno a metalicidades cercanas a la solar. En contraste, los tres modelos presentan un desplazamiento hacia valores más bajos de metalicidad, lo que significa que predicen una mayor proporción de estrellas pobres en metales que la población observada.

Entre ellos, el modelo de caja cerrada (*Closed Box*) presenta la cola más extendida hacia metalicidades bajas, indicando una mayor contribución relativa de estrellas formadas durante las primeras etapas de enriquecimiento químico. El modelo con $\tau_{\mathrm{infall}} = 2$ Gyr muestra un comportamiento intermedio, mientras que el modelo con $\tau_{\mathrm{infall}} = 7$ Gyr presenta una distribución más concentrada y desplazada hacia metalicidades ligeramente superiores respecto a los otros dos escenarios.

La línea vertical punteada, situada en $[\mathrm{M/H}] = -0.5$, establece un umbral de referencia para identificar la población de estrellas pobres en metales. Su intersección con cada curva permite comparar la fracción acumulada de estrellas por debajo de dicho límite.

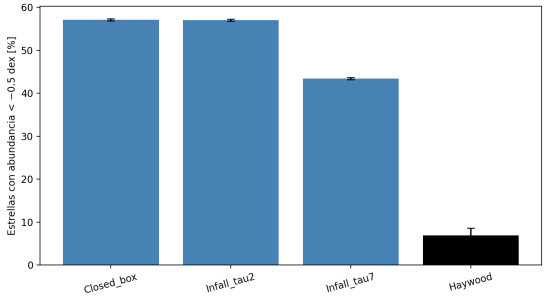


Figura 10: Comparación de la fracción de estrellas pobres en metales ($[\mathrm{Fe/H}] < -0.5$) entre la muestra de Haywood (2001)[2] y los tres escenarios químicos. Las barras de error representan la incertidumbre de conteo.

El gráfico compara la proporción de estrellas con metalicidades inferiores a $[\mathrm{M/H}] = -0.5$ dex entre los tres modelos de evolución química y la muestra observacional de Haywood.

Se observa que los modelos *Closed Box* e *Infall* con $\tau_{\mathrm{infall}} = 2$ Gyr predicen que aproximadamente el 57 % de las estrellas se encuentra por debajo de este umbral, mientras que el modelo con $\tau_{\mathrm{infall}} = 7$ Gyr presenta una proporción menor, cercana al 43 %. En contraste, la muestra observacional de Haywood muestra que solamente alrededor del 7 % de las estrellas pertenece a esta población. Esta diferencia evidencia que los tres modelos sobreestiman considerablemente la abundancia relativa de estrellas pobres en metales respecto de las observaciones.

Desde el punto de vista físico, este resultado sugiere que los escenarios simulados producen una población excesivamente numerosa de estrellas con baja metalicidad, lo que podría estar relacionado con la historia de enriquecimiento químico adoptada y la evolución temporal de la formación estelar.

Aunque la acreción de gas modifica la proporción de estrellas pobres en metales, su efecto depende de la escala temporal considerada: una acreción más prolongada, como en el modelo de $\tau_{\mathrm{infall}} = 7$ Gyr, reduce esta fracción respecto de los otros escenarios, pero no logra reproducir el valor observado.

Por tanto, los resultados indican que incorporar acreción de gas mejora parcialmente la representación de la distribución química, aunque los modelos todavía requieren ajustes en sus condiciones de evolución para reproducir adecuadamente la baja proporción de estrellas pobres en metales observada por Haywood.

4. Discusión

4.1. Posibles mejoras del modelo y origen de la discrepancia

La discrepancia observada entre las distribuciones simuladas y la muestra de Haywood (2001) [2] indica que la incorporación de gas primordial, por sí sola, no resulta suficiente para reproducir la distribución de metalicidades de las estrellas del vecindario solar. Aunque el escenario con $\tau_{\mathrm{infall}} = 7$ Gyr reduce la fracción de estrellas pobres en metales respecto del modelo de caja cerrada, todavía predice un valor considerablemente superior al observado. Esto sugiere que la discrepancia está relacionada con las simplificaciones adicionales adoptadas en la evolución del sistema.

Una posible mejora consiste en abandonar el supuesto de una tasa de formación estelar constante y relacionarla con la cantidad de gas disponible en cada instante. De esta manera, la formación de nuevas estrellas dependería de la evolución de la reserva gaseosa, permitiendo representar una historia de formación estelar más realista. Asimismo, sería conveniente explorar un espacio más amplio de parámetros de acreción, considerando diferentes valores de τ_{infall} y f_{acc}, con el objetivo de identificar las combinaciones que proporcionen una mejor concordancia con la distribución observacional.

Por otra parte, el modelo considera una metalicidad global y utiliza la aproximación $[\mathrm{M/H}] \approx [\mathrm{Fe/H}]$. Esta simplificación no contempla las diferencias en los procesos

de nucleosíntesis ni en los tiempos de producción de los distintos elementos químicos. Una descripción más completa debería incorporar la evolución individual de elementos como el hierro y considerar las contribuciones de supernovas de tipo Ia y II.

Finalmente, debe considerarse que la muestra observacional utilizada no incorpora las correcciones de selección adicionales presentadas por Haywood (2001)[2], y que su selección no coincide exactamente con el intervalo de masas adoptado en la simulación. Por lo tanto, parte de la discrepancia también podría estar relacionada con las diferencias entre ambas muestras. Estas limitaciones indican que la interpretación del problema de las enanas G debe considerar tanto las hipótesis físicas del modelo como los efectos asociados a la selección observacional.

5. Conclusiones

En este trabajo se construyó una población estelar sintética mediante simulaciones Monte Carlo, utilizando una función inicial de masa de Kroupa y una historia de formación estelar constante durante 10 Gyr. Se implementaron prescripciones para determinar la evolución de las estrellas y asignar sus remanentes finales, junto con modelos de evolución química de caja cerrada y con incorporación de gas primordial.

El análisis de convergencia mostró que las fracciones poblacionales de estrellas de secuencia principal, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros tienden a estabilizarse al aumentar el número de objetos simulados. Esto demuestra la importancia del tamaño de la muestra para obtener estimaciones estadísticamente representativas, especialmente en las poblaciones de remanentes menos abundantes.

Respecto de la evolución química, el modelo de caja cerrada reprodujo la condición de metalicidad solar final, pero presentó un exceso de estrellas pobres en metales respecto de la muestra observacional de Haywood (2001)[2]. En particular, la fracción de objetos con $[\mathrm{Fe/H}] < -0.5$ alcanzó un 57.10 %, frente al 6.88 % observado. Esta diferencia constituye evidencia de la discrepancia asociada al denominado problema de las enanas G, dentro de las aproximaciones y criterios de selección utilizados en este trabajo.

La incorporación de gas primordial permitió explorar una modificación física del modelo inicial. El escenario con $\tau_{\mathrm{infall}} = 7\,\mathrm{Gyr}$ redujo la fracción de estrellas pobres en metales hasta un 43.40 %, mientras que el escenario con $\tau_{\mathrm{infall}} = 2\,\mathrm{Gyr}$ mantuvo un resultado cercano al modelo de caja cerrada. Sin embargo, ninguno de los escenarios logró reproducir la distribución observacional. Por consiguiente, la incorporación de gas constituye una mejora parcial, pero no una solución suficiente al problema identificado.

Para avanzar hacia una representación más realista de la evolución química de la Vía Láctea, sería necesario incorporar una historia de formación estelar variable, explorar diferentes parámetros de acreción y considerar la evolución individual de los elementos químicos. También sería importante incluir los efectos de selección observacional y las distintas poblaciones espaciales de la Galaxia, que no están representadas en el modelo de una sola zona.

Entonces las simulaciones Monte Carlo permiten estudiar las propiedades estadísticas de una población estelar y evaluar las consecuencias de distintos supuestos físicos. No obstante, también evidencian que reproducir la distribución observada de metalicidades requiere una descripción más completa de la formación estelar y del enriquecimiento químico galáctico.

6. Referencias

Referencias

[1] Kroupa, P. (2001). On the variation of the initial mass function. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 322(2), 231–246.

[2] Haywood, M. (2001). A revision of the solar neighbourhood metallicity distribution. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 325(4), 1365–1382.

[3] Schmidt, M. (1959). The rate of star formation. *The Astrophysical Journal*, 129, 243–258.

[4] Rocha-Pinto, H. J., & Maciel, W. J. (1996). The metallicity distribution of G dwarfs in the solar neighbourhood. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 279(2), 447–458.

[5] Chiappini, C., Matteucci, F., & Gratton, R. (1997). The Chemical Evolution of the Galaxy: The Two-Infall Model. *The Astrophysical Journal*, 477(2), 765–780.

[6] Raithel, C. A., Sukhbold, T., & Özel, F. (2018). Confronting Models of Massive Star Evolution and Explosions with Remnant Mass Measurements. *The Astrophysical Journal*, 856(1), 35.